

PROBABILIDADE

Nesta aula, daremos início ao estudo da probabilidade. Este primeiro bloco será dedicado à parte teórica.

Probabilidade

O conceito de probabilidade permite que se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório, ou seja, é a chance de ocorrer um evento favorável (desejado) em um determinado universo de eventos.

Vale relembrar que, neste curso, já estudamos o princípio da casa dos pombos. Muitos alunos costumam confundir esse princípio com a probabilidade. O princípio da casa dos pombos destina-se a verificar a certeza de algo. Para se ter certeza de algo, deve-se pensar na pior hipótese (método da pior hipótese, princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas). Por outro lado, quando se deseja saber a chance de algo, recorre-se à probabilidade.

A probabilidade é algo desejado dentro de um universo existente. Veremos que é um assunto muito comum nas provas de concursos públicos independente da banca. Logo, vamos detalhar o máximo possível para que você consiga assimilar todo o conteúdo e, ao mesmo tempo, seja capaz de aplicar métodos, técnicas e estratégias eficazes, que facilitarão as resoluções das questões.

Verificar a chance de um evento ocorrer em diversas situações. “A palavra probabilidade deriva do latim *probare* (provar ou testar)”. Temos que a teoria da probabilidade é muito utilizada em outros ramos da Matemática - como o Cálculo e a Estatística —, da Biologia — especialmente nos estudos da Genética —, da Física — como na Física Nuclear —, da Economia, da Sociologia etc.”

Neste módulo, utilizaremos alguns conceitos da “Teoria de conjuntos” para resolver questões com facilidade e rapidez.

Probabilidade/Chance

Antes de qualquer coisa, é importante entendermos os termos e as ferramentas que utilizaremos no cálculo de probabilidade.



5m

ANOTAÇÕES

1. Eventos aleatórios: são aqueles que, quando executados repetidas vezes em iguais condições, fornecem resultados diferentes, ou seja, são resultados que estão previstos dentro das possíveis respostas para este experimento.

Exemplo: ao lançar uma moeda uma vez, quantas e quais são as possíveis situações que podem acontecer? 2: cara ou coroa. Ao lançar um dado comum (com 6 faces), quantas e quais são as possíveis situações que podem acontecer? 6: faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Isso ocorre devido ao acaso, pois não podemos ter certeza do resultado de cada um desses eventos.

Exemplo: João e Maria. Deseja-se sortear três pessoas. Mas, se João participar, Maria também deve participar. Quais são os possíveis grupos de três? Grupos com João e Maria; grupos apenas com João; grupos apenas com Maria; e grupos sem João e Maria.



2. Espaço amostral ou universo: é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. É comum que a letra que representa o espaço amostral seja S ou U. Vejamos alguns exemplos para que você possa compreender melhor:

a. lançar uma moeda para cima e observar a face que ficará virada para cima após a queda. O espaço amostral é {Cara ou Coroa}.

b. retirarmos 2 bolas de uma urna com 8 bolas vermelhas (v) e 3 bolas brancas (b). O espaço amostral é {v, v}; {v, b}, {b, v}; {b, b}.

Algumas vezes, será necessário recorrer à análise combinatória para encontrar o espaço amostral.

Agora, podemos falar o que é probabilidade. Qual seria o seu conceito? Vamos lá! Probabilidade será o quociente entre duas situações, isto é:

$$P(A) = \text{número de casos favoráveis (evento)} / \text{número de casos possíveis (universo)}$$

A probabilidade de um evento A, ou seja, aquilo que você deseja (sendo que A está contido no espaço amostral) é o número real P (A), tal que:

(Número de casos favoráveis de A (o que serve)) / (Número total de casos (tudo o que temos)).

Incumbe destacar que só serve aquilo que está no universo. Ou seja, se, em uma sala de aula, há engenheiros e arquitetos, e deseja-se um contador, isso é impossível.



ANOTAÇÕES

Haverá situações em que o todo será restringido/reduzido. Exemplo: deseja-se sortear um livro para os alunos (homens e mulheres). Sabendo-se que foi uma mulher a contemplada no sorteio, qual é a chance de ela ser mãe? Observe que, nesse momento, o universo é composto apenas por mulheres, embora também haja homens.

Assim, nem tudo que o parece ser o universo efetivamente será o universo, pois pode haver alguma restrição.

Obs.: se todos os elementos do universo têm a mesma chance de acontecer, o espaço amostral é chamado de conjunto equiprovável. Exemplo: quando um dado não é viciado, todas as faces têm a mesma chance de acontecer. Em uma moeda não viciada, há a mesma chance de sair cara e coroa.

Quando dividirmos o que serve pelo o que temos, o resultado deverá ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Ou seja, a probabilidade deve sempre caminhar no seguinte intervalo: $0 \leq P(A) \leq 1$. Esse é um dos axiomas de Andrey Kolmogorov. Em outras palavras: $0\% \leq P(A) \leq 100\%$.



Propriedades

Propriedade 1

A probabilidade do evento impossível é nula. Sendo o evento impossível o conjunto vazio ($\emptyset$), teremos:

Exemplo: imagine um total de 10.000 alunos. Deseja-se sortear um aluno para ser contemplado com um livro. Qual é a chance de um japonês ganhar esse livro? É impossível que haja um japonês estudando para concursos públicos no Brasil. Então:

$$P(n) = n(A)/n(U) = 0/10.000 = 0.$$

Essa é a mesma lógica do seguinte exemplo: desejo retirar do meu guarda-roupa uma blusa que eu não possuo. Ou seja, trata-se de um evento impossível, o qual tem chance 0 de acontecer.

$$p(\emptyset) = n(\emptyset)/n(U) = 0/n(U) = 0$$

Exemplo: se, em uma urna, só existem bolas vermelhas, a probabilidade de se retirar uma bola azul (evento impossível, nesse caso) é nula.



ANOTAÇÕES

Propriedade 2

A probabilidade do evento certo é igual à unidade.

Exemplo: imagine que o professor possui um total de 10.000 alunos. Deseja-se sortear um aluno para ser contemplado com um livro. Qual é a chance de o professor sortear um livro agora e um aluno seu recebê-lo? Quem está assistindo ao curso é porque é aluno do professor. Logo, o evento é certo, pois qualquer um que for sorteado será aluno do professor. Assim:

$$P(A) = 10.000/10.000 = 1$$

Com efeito: $p(A) = n(U)/n(U) = 1$

Exemplo: se, em uma urna só existem bolas azuis, a probabilidade de se retirar uma bola azul (evento certo, neste caso) é igual a 1.

Propriedade 3

Sendo A e B dois eventos, podemos escrever:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

Exemplo: quando uma questão apresentar dois eventos, o primeiro passo é pensar: será que esses dois eventos podem acontecer simultaneamente ou eles são mutuamente excludentes?

Observe que, se $A \cap B = \emptyset$ (ou seja, a interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto vazio), então, $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.

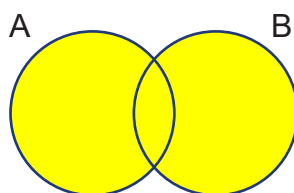
Conforme a **Teoria dos Conjuntos**: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.

O “ou” possui dois significados:

$P(A \text{ ou } B)$:

Se há algo em comum entre os eventos, o “ou” é uma união “U” $\rightarrow P(A \cup B)$.

Representação gráfica:



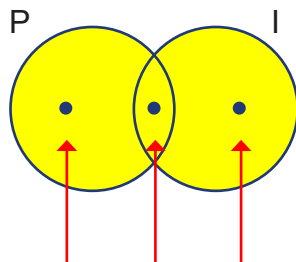
Exemplo: dois eventos: evento “i” $\rightarrow$ falar inglês; evento “p” $\rightarrow$ falar português. Qual é a probabilidade de uma pessoa falar português ou inglês?



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Uma pessoa pode falar português e inglês? Sim. Mas quem fala só português, fala português ou inglês; quem fala só inglês, fala português ou inglês; e quem fala português e inglês também fala português ou inglês.

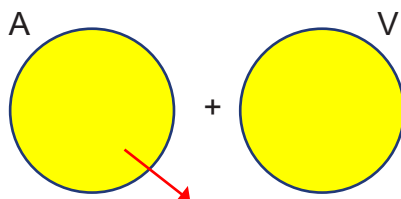
O “ou” pode ser só um, só o outro ou as duas coisas. Então, se há algo em comum, deve-se montar o diagrama com interseção:



Pode acontecer a seguinte situação: em determinada urna, há bolas azuis e vermelhas. Qual é a chance de retirar uma bola azul ou uma bola vermelha?

Existe a possibilidade de retirar uma bola e ela ser vermelha e azul? Não. Então, não há nada em comum entre os eventos. Assim:

Se não há nada em comum, o “ou” será uma soma $\rightarrow P(A \cup V)$:



No próximo bloco, faremos algumas questões e aplicaremos o que acabamos de estudar.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
